
Introducción a las Varias Variables

Repaso de algunos conceptos de Álgebra Lineal

Denotemos por $\mathbb{R}^n$ el espacio Euclideo de dimensión n , necesitamos ver éste desde el punto de vista métrico como topológico.

Consideremos $\mathbb{R}^n = : \{(x_1, x_2, \dots, x_n); \text{ con } x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$, recordemos que $\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ respecto de la suma de vectores y el producto por escalar, estos son dados $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ definidas por:

$$\begin{aligned}\vec{x} + \vec{y} &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n. \\ k \cdot \vec{x} &= (kx_1, kx_2, \dots, kx_n) \in \mathbb{R}^n.\end{aligned}$$

Definimos la función $\langle, \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ por :

$$(\vec{x}, \vec{y}) \longrightarrow \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k.$$

Esta función es un **producto interior sobre** $\mathbb{R}^n$, pues satisface las siguientes afirmaciones:

$$i_1 : \quad \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle > 0 \quad ; \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n / \{\vec{0}\}. \text{ Y si } \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}.$$

$$i_2 : \quad \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle ; \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n.$$

$$i_3 : \quad \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{z} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle ; \forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^n.$$

$$i_4 : \quad \langle k \cdot \vec{x}, \vec{y} \rangle = k \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle ; \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R}.$$

Dem : En clases haremos una, el resto de las propiedades queda de ejercicio de entrenamiento.

$$i_3 : \quad \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{z} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle; \forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^n.$$

Sean $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, $\vec{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ en $\mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{z} \rangle &= \langle (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n), (z_1, z_2, \dots, z_n) \rangle \\ \% &= \langle (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n), (z_1, z_2, \dots, z_n) \rangle \\ \% &= \sum_{k=1}^n (x_k + y_k) \cdot z_k && ; \text{ por distributividad en los reales} \\ \% &= \sum_{k=1}^n (x_k \cdot z_k + y_k \cdot z_k) && ; \text{ por propiedad de sumatorias} \\ \% &= \sum_{k=1}^n x_k \cdot z_k + \sum_{k=1}^n y_k \cdot z_k && ; \text{ por definición se tiene que} \\ \% &= \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle \end{aligned}$$

Definamos los concepto de NORMA (y DISTANCIA) de un vector (entre vectores), a los números reales $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$ (y $d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|$), se cumplen las siguientes propiedades:

$$p_1. - \quad \|\vec{x}\| \geq 0, \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n. \text{ Si } \|\vec{x}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}.$$

$$p_2. - \quad \|k \cdot \vec{x}\| = |k| \|\vec{x}\|; \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R}.$$

$$p_3. - \quad \|\vec{x} - \vec{y}\| = \|\vec{y} - \vec{x}\| : \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n.$$

$$p_4. - \quad |\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|; \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n. \text{ "Desigualdad de Minkoski"}$$

$$p_5. - \quad \|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|; \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n. \text{ "Desigualdad Triangular"}$$

$$p_6. - |x_i - a_i| \leq \|\vec{x} - \vec{a}\|; \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n, \text{ donde}$$

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Dem : Revisemos p_4 , el resto queda de ejercicios de entrenamiento.

Recordemos que:

$$ax^2 + bx + c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ siempre que } b^2 - 4ac \leq 0.$$

Como se cumple $\|k\vec{x} + \vec{y}\| \geq 0, \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R}$.

$$\equiv \|k\vec{x} + \vec{y}\|^2 \geq 0, \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R}.$$

$\equiv \langle k\vec{x} + \vec{y}, k\vec{x} + \vec{y} \rangle \geq 0, \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R}$; utilizando las propiedades de producto interior se obtiene que:

$$\equiv \langle k\vec{x}, k\vec{x} \rangle + \langle k\vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, k\vec{x} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \geq 0, \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R}$$

$$\equiv k^2 \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2k \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \geq 0, \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R}$$

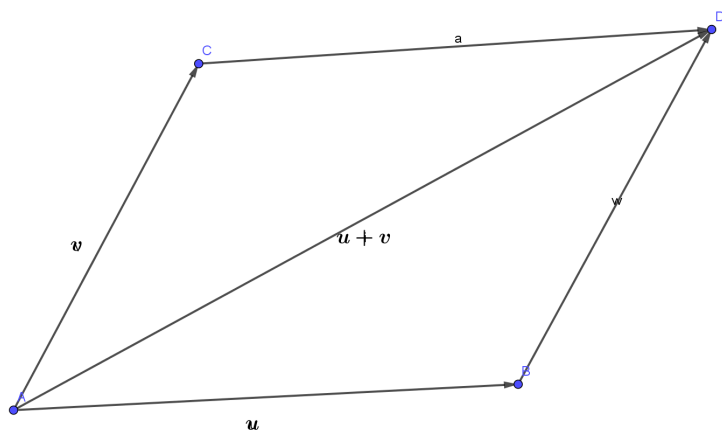
$$\equiv \|\vec{x}\|^2 \cdot k^2 + 2 \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \cdot k + \|\vec{y}\|^2 \geq 0, \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R}$$

Utilizando el resultado de la parábola, considerando que $a = \|\vec{x}\|^2, b = 2 \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle, c = \|\vec{y}\|^2$, luego $(2 \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle)^2 - 4 \|\vec{x}\|^2 \cdot \|\vec{y}\|^2 \leq 0, \forall \vec{x}, \vec{y}$, esto equivale a:

$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|, \forall \vec{x}, \vec{y}$, luego se cumple p_4 . Con poco trabajo se puede obtener p_5 desde p_4 .

Observación: Las propiedades p_1, p_2 y p_5 describen una **norma** sobre $\mathbb{R}^n$. Además d es una **distancia**, averiguar las propiedades que determinan una distancia o métrica. Todos estos conceptos y otros son estudiados en el curso de Álgebra Lineal.

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$, como muestra la figura de abajo, el vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ se obtiene usando la regla del paralelogramo. Claramente generan un paralelogramo que muestra la figura.



Hay otros productos interiores y normas en $\mathbb{R}^n$. Pero en $\mathbb{R}^n$ todas las normas son todos equivalentes, y por lo tanto la norma usual las representa a todas.

Otras Propiedades

O1. Dados $\vec{x}$ y $\vec{y}$ dos vectores cualesquiera en $\mathbb{R}^n$, se cumple

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \cos(\angle \vec{x}, \vec{y}).$$

O2. Dos vectores $\vec{m}$ y $\vec{u}$ son perpendiculares, cuando $\langle \vec{m}, \vec{u} \rangle = 0$.

O3. Dados $\vec{x}$ y $\vec{y}$ dos vectores cualesquiera en $\mathbb{R}^3$, se cumple

$$\|\vec{x} \times \vec{y}\| = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| |\sin(\angle \vec{x}, \vec{y})|.$$

Recordar que, dados dos vectores $\vec{m}$ y $\vec{u}$ definiremos el **producto vectorial** o **producto cruz** por:

$$\vec{m} \times \vec{u} = : (bg - cf, ce - ag, af - be) \left(\text{que se deduce de } \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ a & b & c \\ e & f & g \end{pmatrix} \right)$$

O4. Dos vectores $\vec{m}$ y $\vec{u}$ son paralelos en $\mathbb{R}^3$, cuando $\vec{m} \times \vec{u} = 0$.

O5. El vector $\vec{m} \times \vec{u}$ es perpendicular a $\vec{m}$ y $\vec{u}$ al mismo tiempo, en $\mathbb{R}^3$.

O6. El área generado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es $A_{p_{u,v}} = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$.

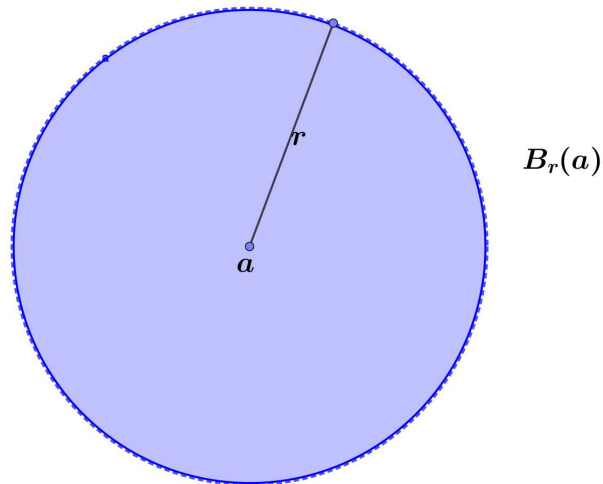
Observación: O1 fué revisada en detalle en Álgebra Lineal, esta se utilizará en aplicaciones de la diferenciabilidad de funciones de varias variables, pero para ver O2 es inmediato utilizando O1, ya al ser perpendicular dos vectores, ellos forman un ángulo de 90° , donde $\cos(90^\circ) = 0$, luego se tiene O2. De manera muy similar se tiene de inmediato O4, utilizando O3 y hecho que dos vectores paralelos tienen un ángulo 0° y $\sin(0^\circ) = 0$. También utilizando O3 y algunas consideraciones geométricas se obtiene O6.

Pequeña revisión de conceptos básicos de Topología Matemática

En $\mathbb{R}^n$ llamaremos **bola abierta** centrada en a y radio r , al conjunto

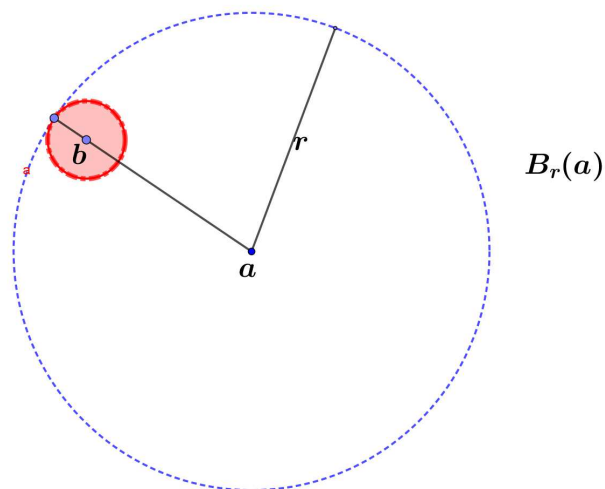
$$B_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^n / d(x, a) < r\} = \{x \in \mathbb{R}^n / \|x - a\| < r\}$$

Geoméricamente, si $n = 2$ es círculo centrado en a y radio r sin la circunferencia centrada en a de radio r . Observemos figura a continuación.



Definición: Un punto $\bar{a} \in A$, es *interior* de A siempre que exista una $B_r(\bar{a}) \subset A$. El conjunto de todos los puntos interiores de A se anota por A° o $\text{int}(A)$.

Ejercicio Por ejemplo toda bola abierta contiene sólo puntos interiores. En efecto tomamos cualquier punto b de la bola abierta $B_r(a)$, entonces $B_s(b) \subseteq B_r(a)$, donde el valor $s = r - \|a - b\|$.



Observación: Dado $A \subseteq \mathbb{R}^n$, diremos que A es un **abierto** de $\mathbb{R}^n$ ssi $A = A^\circ$.

Ejemplo 1.- Averiguar si son o no abiertos, indicando el interior de los conjuntos a continuación: (Sugerencia, represente gráficamente cada uno de los conjuntos)

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x| + |y| > 1\} \text{ (dibujar con geogebra).}$$

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \max\{|x|, |y|\} < 1\}.$$

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = x^2\}.$$

Definición: Un punto $\bar{a}$ es **frontera** de A , siempre que toda bola $B_r(\bar{a}) \cap A \neq \emptyset$ y $B_r(\bar{a}) \cap (\mathbb{R}^n - A) \neq \emptyset$. El conjunto de todos los puntos frontera de A se anota por ∂A o $Fr(A)$.

Hallar: los puntos frontera de C , F y H del ejemplo 1.

Se detalla en clases, $\partial C = \{(x, y); |x| + |y| = 1\}$, $\partial F = \{(x, y); \max\{|x|, |y|\} = 1\}$ y $H = \{(x, y); y = x^2\}$

Teorema 1: Todo subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se descompone disjuntamente en

$$A = A^\circ \cup \partial A \cup \text{int}(\mathbb{R}^n - A).$$

Definición: Un punto $\bar{a}$ es de **acumulación** de A si toda bola perforada $B_r^*(\bar{a}) \cap A \neq \emptyset$. ($B_r^*(\bar{a}) = B_r(\bar{a}) - \{\bar{a}\}$)

Un punto $\bar{a}$ es de **adherencia** de A si toda bola $B_r(\bar{a}) \cap A \neq \emptyset$

El conjunto de todos los puntos de acumulación de A se anota por A' , y el conjunto de todos los puntos de adherencia de A se anota por $\bar{A}$.

Hallar: los respectivos conjuntos de acumulación y de adherencia del ejemplo 1.

$$C' = \{(x, y); |x| + |y| \geq 1\}; F' = \{(x, y); \max\{|x|, |y|\} \leq 1\} \text{ y } H' = H. \bar{C} = C', \bar{F} = F' \text{ y } \bar{H} = H'.$$

Para ver la diferencia entre un punto de acumulación y de adherencia. Encontrar los conjuntos de Acumulación y de Adherencia del conjunto $A = \{(x, y); x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(1, 1)\}$. Ver en clases.

Determine: de los conjuntos del ejemplo 1 cuál(es) de ellos es abierto (justifique)

C es abierto, sea un punto a en C , y $s = d(\bar{a}, \partial C)$ y $B_s(\bar{a}) \subseteq C$. F es abierto también ya que tomamos $\bar{a}$ en F , $B_r(\bar{a}) \subseteq F$, donde $r = d(\bar{a}, \partial F)$. Sin embargo, H no es abierto, ya que $(0,0)$ está en H , pero no es punto interior.

Definición: Un conjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ es **cerrado** si solamente si $(\mathbb{R}^n - K)$ es un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$.

Por ejemplo en 1, H es cerrado es el único que es cerrado.

Definición: Un conjunto $P \subset \mathbb{R}^n$ es **acotado** siempre que exista una bola abierta $B_r(\bar{0})$ tal que $P \subset B_r(\bar{0})$.

Por ejemplo en 1, C y F son acotados en $\mathbb{R}^2$, pero H no es acotado.

Definición: Un conjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ es **compacto** siempre que sea cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$.

¿En el ejemplo 1 hay algún compacto? NO. Por ejemplo $A = \{(x, 0); -1 \leq x \leq 1\}$ es un compacto, porque es cerrado y acotado por $B_3((\mathbf{0}, \mathbf{0}))$, luego es compacto.